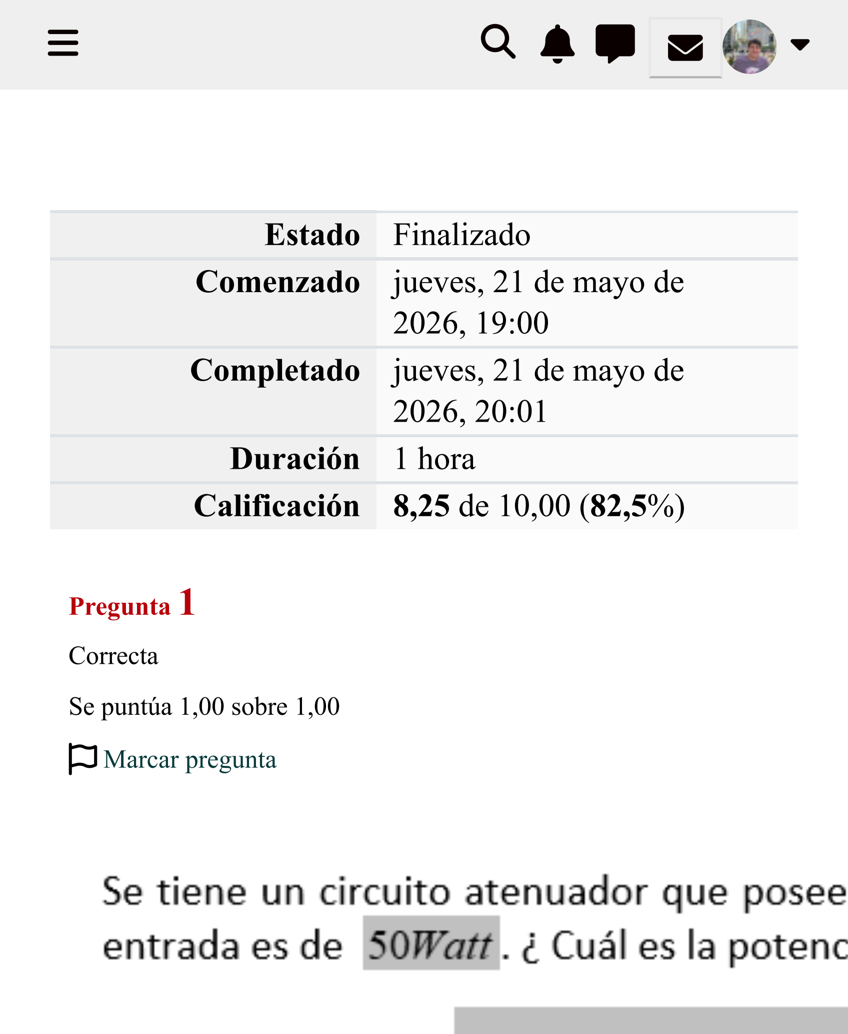


Estado	Finalizado
Comenzado	jueves, 21 de mayo de 2026, 19:00
Completado	jueves, 21 de mayo de 2026, 20:01
Duración	1 hora
Calificación	**8,25** de 10,00 (**82,5**%)

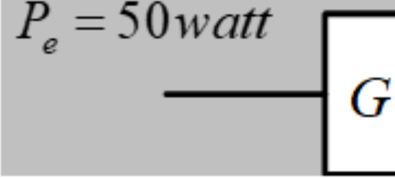
Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se tiene un circuito atenuador que posee

entrada es de $50Watt$. ¿ Cuál es la potenc



○ a. 500 Watts

○ b. 50 Watts

○ c. 5000 mWatts

○ d. 5000 Watts

● e. 0,5 Watts ✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
0,5 Watts

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Un sistema de automatización cuenta con 8 símbolos con las siguientes características:

- símbolo 1 con probabilidad 1/128
- símbolo 2 con probabilidad 1/64
- símbolo 3 con probabilidad 1/128
- símbolo 4 con probabilidad 1/32
- símbolo 5 con probabilidad 1/16
- símbolo 6 con probabilidad 1/8
- símbolo 7 con probabilidad 1/4
- símbolo 8 con probabilidad 1/2

Determinar una opción que exprese la cantidad mínima de dígitos binarios con la que se puede codificar los mensajes

○ a. 8

○ b. 1

○ c. 7

● d. 2 ✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
2

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Para operar a 9600 bps. se usa un sistema de señalización digital. Si cada elemento de señal codifica una palabra de 4 bits, calcular el ancho de banda mínimo necesario

○ a. 600 Hz.

● b. 1200 Hz. ✓ Correcto

○ c. 2400 Hz.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
1200 Hz.

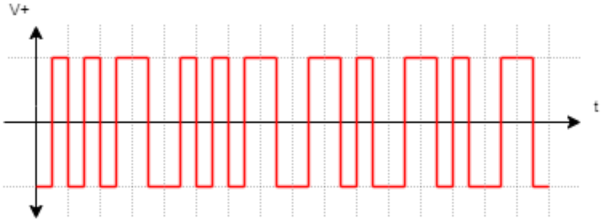
Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Decodifique la señal sabiendo que la trama de datos se codificó utilizando una transición de bajo a alto a mitad del intervalo de señalización para el 1 y una de alto a bajo para el 0. Indique el esquema.



V-

Esquema: Manchester ⬍
✓

Flujo de datos: 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 ⬍
✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Esquema → Manchester,

Flujo de datos → 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0

Pregunta **5**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,25 sobre 1,00

Marcar pregunta

Dada la secuencia de fuentes reducidas de la Fig. 1, correspondiente a la fuente S = {a; b; c; d; e} con probabilidades P = {0.15; 0.18; 0.30; 0.20;

0.11}, obtener el código de cada una de las fuentes mediante el procedimiento de codificación regresiva, codificando el símbolo de mayor probabilidad con un 0 binario.

S	S_1	S_2	S_3
c	c	aeb	cd
d	d	c	aeb
b	ae	d	
a	b		
e			

Fig. 1. Secuencia de fuentes reducidas para la fuente S.

S_1 = {c; d; ae; b} C = {11; 10; 01; 00} ⊗

S = {c; d; b; a; e} C = {10; 011; 00; 11; 010} ⊗

$S_2 = \{aeb; c; d\}$ $C = \{0; 11; 10\}$ ✗

$S_3 = \{cd; aeb\}$ $C = \{0; 1\}$ ✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
La respuesta correcta es:

$S_1 = \{c; d; ae; b\} \rightarrow C = \{00; 01; 10; 11\}$,

$S = \{c; d; b; a; e\} \rightarrow C = \{00; 01; 11; 100; 101\}$,

$S_2 = \{aeb; c; d\} \rightarrow C = \{1; 00; 01\}$,

$S_3 = \{cd; aeb\} \rightarrow C = \{0; 1\}$

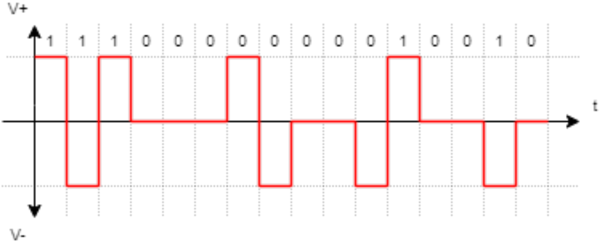
Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿A qué técnica de codificación corresponde la forma de onda de la figura que codifica a la secuencia de datos binarios **1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0**?



○ a. Pseudoternario

● b. HDB3 ✓

○ c. B8ZS

○ d. NRZ-L

○ e. NRZ-I

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
HDB3

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál será la relación señal a ruido de una linea telefónica con una capacidad de canal de 34860 bps y un ancho de banda de 3000 Hz?

- ○ a. 36 dB
- ● b. 35 dB ✓
- ○ c. 34 dB

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
35 dB

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Dado el polinomio generador $G(X) = x^\wedge 4 + x + 1$ y la trama de datos $M = 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1$; determinar la secuencia de comprobación de trama.

○ a. 0 0 1 0

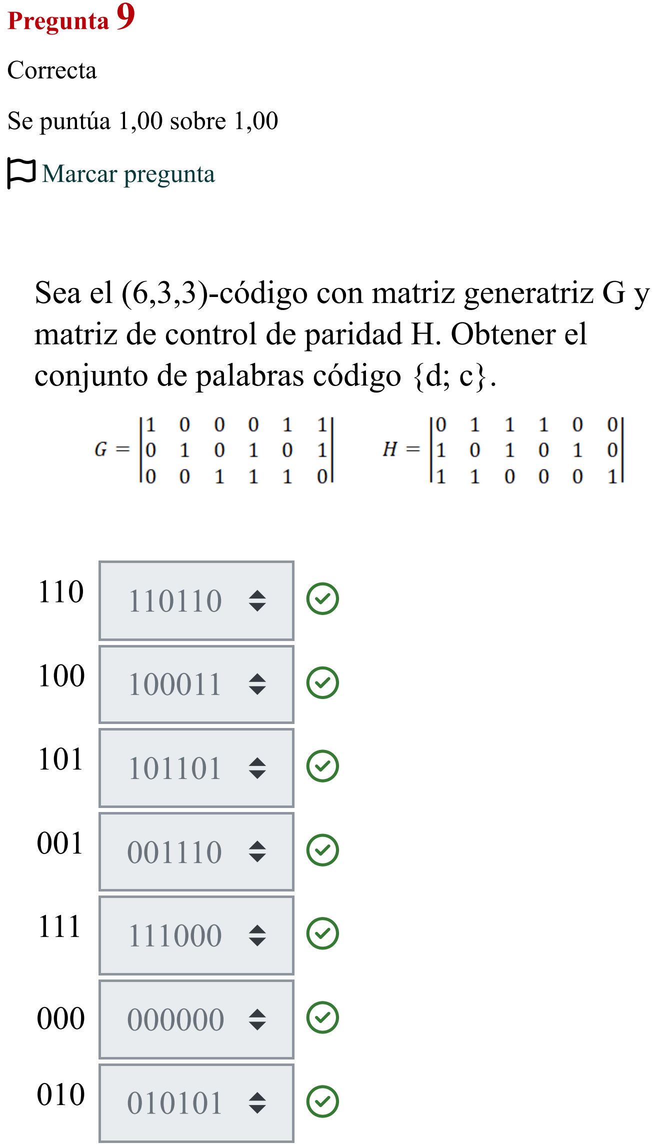
○ b. 1 1 0 1

○ c. 1 1 0 0

● d. 1 0 1 0 ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
1 0 1 0



Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Sea el (6,3,3)-código con matriz generatriz G y matriz de control de paridad H. Obtener el conjunto de palabras código {d; c}.

$$G = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \qquad H = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

110	110110	✓
100	100011	✓
101	101101	✓
001	001110	✓
111	111000	✓
000	000000	✓
010	010101	✓

011 011011 ⬍ ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
110 → 110110,

100 → 100011,

101 → 101101,

001 → 001110,

111 → 111000, 000 → 000000,

010 → 010101, 011 → 011011

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Un sistema de automatización cuenta con 7 símbolos con las siguientes características:

- símbolo 1 con probabilidad 1/64
- símbolo 2 con probabilidad 1/32
- símbolo 3 con probabilidad 1/64
- símbolo 4 con probabilidad 1/16
- símbolo 5 con probabilidad 1/8
- símbolo 6 con probabilidad 1/4
- símbolo 7 con probabilidad 1/2

Determinar una opción para el longitud promedio de los mensajes expresada en bits

○ a. 1,575
○ b. 2,575
○ c. 1,968
● d. 1,875 ⊗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
1,968

Finalizar revisión